

Multihilo en Java

Actividad inicial

Partiremos del ejercicio de contar letras de la unidad anterior, cambiando procesos por hilos.

En lugar de usar utilidades del sistema operativo como `tr` y `wc` en Linux o comandos de PowerShell en Windows, lo que haremos será crear una clase llamada `ContadorLetra`.

Esta clase tendrá como parámetros en el constructor la letra a contar (`char`) y un `String` que será el archivo donde debe contar esa letra.

El proceso de búsqueda de la letra en el archivo se tendrá que poner en un método `run()`. Este procesamiento obviamente se hará en Java puro, **sin llamar a utilidades externas** (¡si lanzamos procesos perdemos todas las ventajas de los hilos!)

Cuando acabe la búsqueda en `ContadorLetra` se mostrará por pantalla al terminar el siguiente texto “Número de ocurrencias de la letra `<x>`: `<n>`”

Se lanzará un hilo, es decir, un `ContadorLetra`, por cada letra del abecedario ASCII, en total 26. Estos procesos se lanzarán en paralelo, sin tener en cuenta el número de procesadores, dejando que el sistema operativo los gestione mediante la cola de hilos.

Recomendaciones

- En una primera versión no es necesario llamar al script de Python desde Java; se puede hacer únicamente usando el archivo generado previamente. Realmente lo que nos interesan son los hilos. Se puede pasar el nombre del archivo como argumento del `main()`
- Dado que el script de Python genera archivos de una sola línea, no tiene mucho sentido procesar ese archivo por líneas. Para leerlo se puede usar simplemente un `FileReader` e ir leyendo carácter a carácter. Recordemos que `FileReader.read()` lee caracteres como enteros, devolviendo -1 cuando se llega al final de un archivo.

Ampliación

Si recordamos, en la versión de procesos esperábamos a que estos terminaran para obtener a través de I/O streams la información de cada uno y así poder calcular el máximo y mínimo de ocurrencias.

Aquí podemos hacer algo parecido, pero no tenemos I/O streams. Ahora bien, los contadores de letras no son procesos externos, sino clases que hemos definido nosotros ¿cómo se puede obtener información de una clase?